



At CIRG of POLI/UPE Nature insights nurture our creativity for real problem solving

Projeto REDS-DM1

Otimizador Bioinspirado para Gestão de Saúde em Diabetes · Plano B

Pedro Henrique França · Silas Nunes · Jéssica Maria · José Mario
Prof. Dr. Fernando Buarque de Lima Neto

Universidade de Pernambuco – UPE
Escola Politécnica de Pernambuco – POLI
Computational Intelligent Research Group – CIRG

Agenda



01

De onde viemos

Trajatória em 3 fases e redução de escopo

02

O Plano B e seu objetivo

Objetivo adaptado e a variável Wellness

03

Como funciona

Passo a passo e por que PSO (enxame)

04

Validação e ganho

O ótimo conhecido, o perfil ideal e o Meta-FSS

05

Fechamento

BFSS de relance, limitações e próximos passos

Síntese executiva



Contexto

- Disciplina de Computação Natural.
- Sistema REDS-PE (Rede de Atenção à Saúde).
- Alvo: pacientes com diabetes em Pernambuco.
- Financiamento: SUS / políticas públicas.

Proposta

- Usar Inteligência de Enxames (PSO).
- Achar o perfil do 'indivíduo ideal' entre diabéticos.
- Horizonte: otimizar a alocação de recursos maximizando HLY.

Resultado

- PSO implementado do zero (NumPy).
- Validado contra a solução analítica: cosseno = 1,000.
- Perfil clínico interpretável extraído dos pesos.



Trajetória em três fases

A redução de escopo foi decisão técnica, não recuo.

FASE 1

130-US + CTGAN

ABANDONADA

- População errada (97% DM2)
- Sem eixo temporal
- Sem gabarito de validação

FASE 2

Marcadores plantados

PAUSADA

- Base sintética com gabarito
- Prova algorítmica do otimizador
- BFSS validado aqui

FASE 3

Plano B — PSO / coorte bimodal

ENTREGUE

- Foco da apresentação de hoje
- PSO validado (cosseno 1,000)
- Perfil ideal interpretável



Redução de escopo — status de cada componente

130-US + CTGAN	ABANDONADO
PSO sobre coorte bimodal (Plano B)	ENTREGUE
Meta-FSS (hiperparâmetros do PSO)	ENTREGUE
Visualização HTML do PSO (3 abas)	ENTREGUE
Banco sintético de marcadores	CONCLUÍDO
BFSS (seleção de variáveis)	VALIDADO
MOPSO + NSGA-II (frente de Pareto)	PLANEJADO

Objetivo: original → adaptado



ORIGINAL — PLANO A

Otimizador multiobjetivo completo

- Três objetivos concorrentes (frente de Pareto):
- Maximizar HLY (Anos de Vida Saudáveis).
- Minimizar o custo da política pública.
- Maximizar a equidade regional entre municípios.
- Baselines: MOPSO + NSGA-II.



ADAPTADO — PLANO B (entregável real)

PSO acha o perfil do indivíduo ideal

- PSO otimiza os pesos de uma regressão logística.
- Variável-alvo: Wellness (proxy de HLY).
- Validar contra a solução analítica do scikit-learn.
- Extrair o perfil clínico interpretável dos pesos.

Honestidade metodológica: a base é testbed; o entregável é o otimizador. Coorte única (China, 2012), que não distingue T1D/T2D.



A variável dependente: Wellness

Por que não um rótulo clínico direto?

- A base não possui rótulo 'saudável vs. doente'.
- É um snapshot transversal, sem trajetória longitudinal.
- Wellness é construído a partir de variáveis objetivas da coorte.

Conexão com HLY

Ausência de complicações + controle metabólico = pilares que sustentam os Anos de Vida Saudáveis.

Grupos (filtro DM == 1)	
Indivíduos ideais <i>terço superior</i>	119
Demais diabéticos	238
Total	357

Wellness = terço superior de
 $z(\text{idade}) - z(\text{HbA1c}) - z(\text{n.º de comorbidades})$

Passo a passo da solução (Plano B)

Da base bruta ao perfil do indivíduo ideal — 9 etapas reprodutíveis.

PREPARAÇÃO

OTIMIZAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

1

Carregar & filtrar

CSV 5.922×190 → DM==1 → 357

2

Construir Wellness

rótulo 0/1

3

Selecionar 26 features

imputar mediana; z-score

4

Função de fitness

−(log-loss + L2)

5

Executar PSO

27D; w=0,7; c1=c2=1,5

6

Validar

cosseno PSO × sklearn = 1,000

7

Meta-FSS

hiperparâm.; AUC cross-val

8

Perfil do ideal

rank por |peso|; sinal = direção

9

Visualizar

HTML, 3 abas, enxame animado



Por que PSO (enxame) e não algoritmo evolucionário

Terreno do problema

Os pesos vivem em espaço contínuo de alta dimensão (27D) e a perda é convexa. O PSO desliza no contínuo com momento e converge rápido para o ótimo. GAs exigem crossover/mutação, menos intuitivos para pesos reais.

Alinhamento com o enunciado

A disciplina avalia Inteligência de Enxames. PSO é o algoritmo canônico, e a família FSS é o fio condutor do projeto.

Interpretabilidade

O PSO entrega direto um vetor de pesos: magnitude = importância, sinal = direção clínica. Um genoma binário de GA obscureceria isso.

Validação elegante

Em problema convexo existe ótimo conhecido — dá para provar que o otimizador chegou nele (cosseno = 1,000). Demonstração limpa e didática.



O otimizador acha o ótimo conhecido

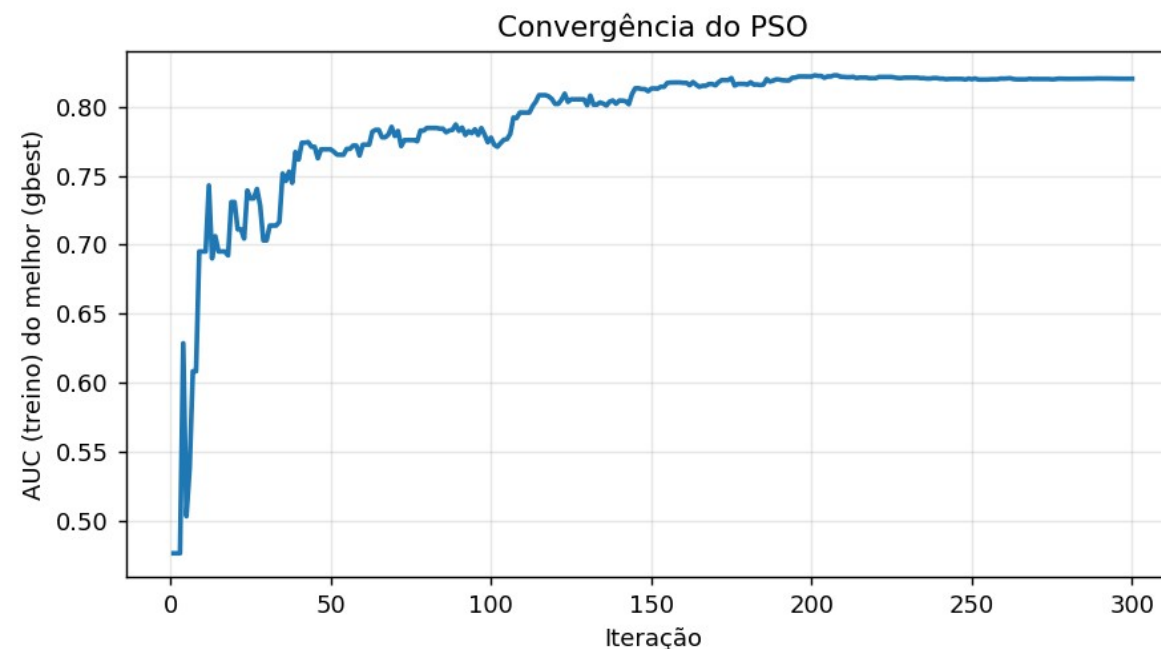
AUC treino **0,820**

AUC teste **0,664**

AUC sklearn (baseline) **0,664**

Cosseno(pesos PSO, sklearn)

1,000



O AUC mede a dificuldade do problema; o cosseno prova o otimizador. Para uma demonstração de validação, o PSO num problema convexo é limpo e didático: encontra EXATAMENTE a mesma solução que o otimizador analítico.

O ganho: o perfil do indivíduo ideal

Top características (peso do PSO)

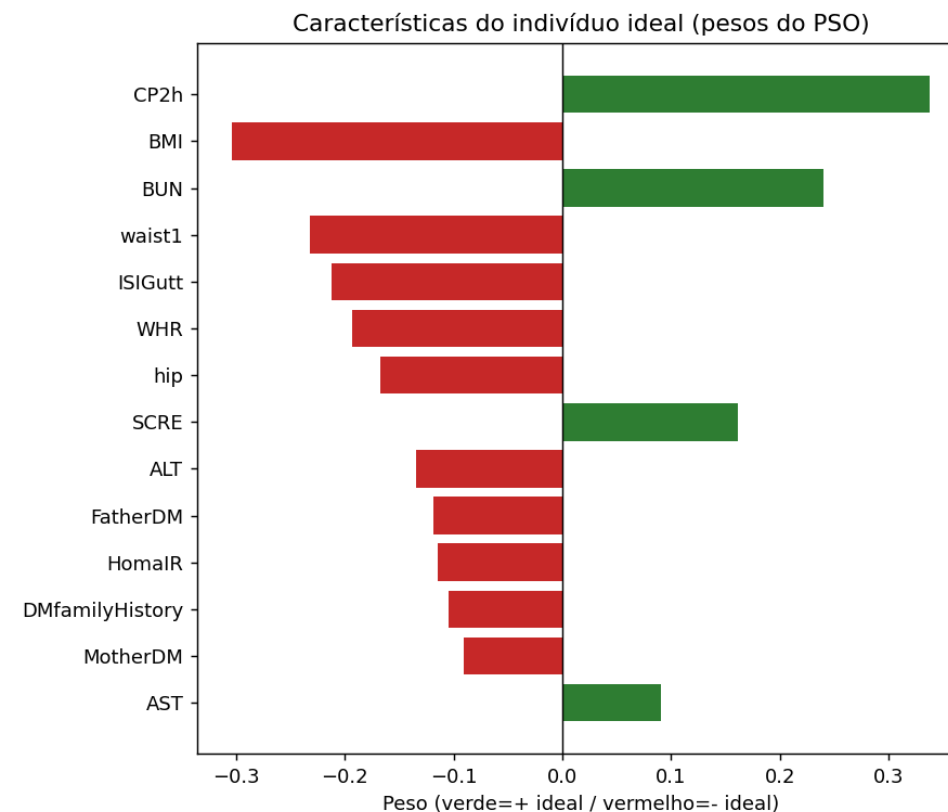
- CP2h +0,338 · BMI -0,304 · BUN +0,240
- waist1 -0,232 · ISIGutt -0,212 · WHR -0,193
- SCRE +0,162 · ALT -0,134 · FatherDM -0,119

Perfil-síntese do diabético ideal

Mais magro, com menor resistência à insulina, função hepática preservada (ALT) e sem histórico familiar de DM.

Médias (ideais vs demais):

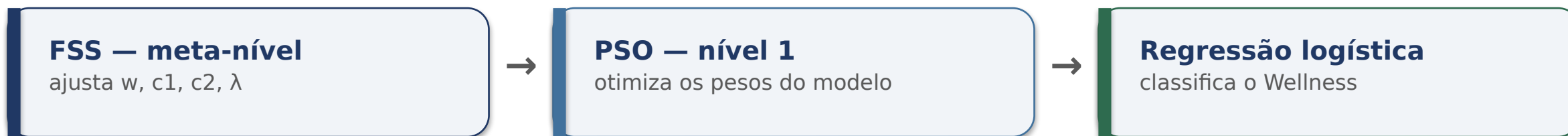
BMI 21,4 vs 24,8 · ISIGutt 57,3 vs 104,8 · ALT 33,4 vs 45,7





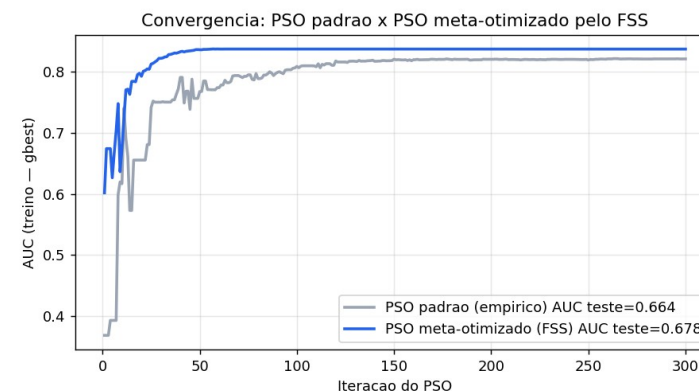
Meta-FSS — o enxame que ajusta o enxame

FSS (Fish School Search) otimiza os hiperparâmetros do PSO — meta-otimização em dois níveis.



Hiperparâmetros encontrados pelo FSS

- $w = 0,67 \cdot c1 = 0,74 \cdot c2 = 0,59 \cdot \lambda = 0,016$
- AUC teste: 0,678 (meta) vs 0,664 (padrão) $\rightarrow +0,014$
- Avaliação por CV-3 no treino (sem tocar no teste).



Leitura honesta: o ganho (+0,014) está dentro do ruído da estimativa ($IC \approx 0,68 \pm 0,15$) e parte vem do afrouxamento do L2. O ponto não é o número — é mostrar a família FSS governando o PSO.



BFSS, de relance — o plano principal segue vivo

Validação por marcadores plantados

- Base sintética com gabarito (verdade-base plantada).
- Prova ALGORÍTMICA de que o otimizador recupera o sinal — não é alegação clínica.
- Mantém a família de exame (FSS) como fio condutor do projeto.

Próximo: MOPSO discreto + NSGA-II para a frente de Pareto.

STATUS

BFSS validado

Recuperou 8 de 9 marcadores plantados; o subconjunto selecionado eleva o R^2 .

Limitações declaradas



A base não distingue T1D/T2D → 'diabetes tipo não especificado'; é testbed, não evidência clínica.

Coorte única e transversal (China, 2012) → fala de associação, não de causalidade.

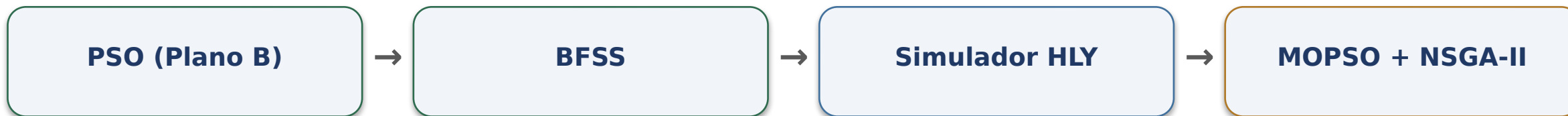
O rótulo 'ideal' é uma escolha de projeto defensável, não a única.

As 26 preditoras foram curadas à mão → podem ter omitido pistas relevantes.

Imputação pela mediana 'achata' a variação; o corte do terço (33%) é limiar arbitrário.

L2 ($\lambda=0,05$) calibrado empiricamente, não por cross-validation formal.

Próximos passos e conclusão



Próximo passo — frente de Pareto

MOPSO discreto + NSGA-II sobre ~540 políticas, com gabarito computável por enumeração (HLY × Custo × Equidade).

Conclusão

**PSO validado (cosseno 1,000) + perfil clínico interpretável = o otimizador funciona.
O Plano A continua como horizonte multiobjetivo.**